PROGRAMA DE ESTUDIO

Procedimientos de Llegada (STAR) y Transiciones IFR (Nivel: Intermedio)

Nivel: Intermedio

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 5 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Criterios de seguridad y límites del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Interpretación de cartas STAR del PIA: simbología y perfiles . . . 10

T02. Programación de STAR convencionales y RNAV en el GTN 750 . . . 11

T03. Gestión de perfiles de descenso y restricciones de altitud . . . 13

T04. CRM: vectores radar de último momento en el área terminal . . . 15

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 17

P01 - Interpretación de cartas STAR del PIA . . . 17

P02 - Programación de STAR convencionales y RNAV en el GTN 750 . . . 21

P03 - Gestión de perfiles de descenso y restricciones de altitud . . . 24
P04 - CRM: vectores radar de último momento en el área terminal . . . 27

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS . . . 31
Evaluación diagnóstica . . . 31
Lista de cotejo por práctica . . . 31
Rúbrica de teoría . . . 31
Rúbrica de prácticas . . . 32
Rúbrica de CRM . . . 32
Evaluación de conocimientos . . . 32
Registro de errores . . . 32
Criterios de retroalimentación . . . 32
Formato de debriefing . . . 33

BANCO DE PREGUNTAS . . . 34

BIBLIOGRAFÍA . . . 51

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Procedimientos de Llegada (STAR) y Transiciones IFR (Nivel: Intermedio).
- Código: EEA-IFR-05.
- Nivel: Intermedio.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso desarrolla la interpretación y ejecución de las Cartas de Llegada ATS Estándar (STAR) y sus transiciones, utilizando la simbología oficial del PIA de México, comprendiendo las restricciones publicadas, los perfiles de descenso, la programación en el GTN 750 y la gestión de modificaciones de último momento por ATC.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no autoriza operaciones reales ni sustituye entrenamiento aprobado, habilitaciones o procedimientos operacionales vigentes.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Familiarización con la cabina, el control por instrumentos y la navegación convencional (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-04, o conocimientos equivalentes).
- Nociones de interpretación de cartas del PIA (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Interpretar y ejecutar en simulador las Cartas de Llegada ATS Estándar (STAR) y sus transiciones, comprendiendo las restricciones publicadas, los perfiles de descenso, la programación en el GTN 750 y la gestión de modificaciones de último momento por ATC.

Objetivos específicos medibles

- Interpretar la simbología y el perfil de una carta STAR del PIA, identificando waypoints, restricciones y transición.
- Programar y verificar una STAR en el GTN 750, identificando el orden de waypoints y las discontinuidades.
- Seguir las restricciones de altitud sucesivas y monitorizar el perfil de descenso en los puntos de control.

- Responder a una instrucción ATC simulada de vectorización, confirmándola y ajustando la trayectoria.
- Realizar la verificación cruzada entre carta, instrumentos y autorización, reconociendo discrepancias.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: interpretación de cartas STAR, simbología y perfiles verticales.
- Competencia procedimental: programación y verificación de llegadas y gestión de discontinuidades.
- Competencia analítica: seguimiento de restricciones de altitud y evaluación del descenso.
- Competencia actitudinal: CRM, comunicación ATC y supervisión de automatización.

Resultados de aprendizaje medibles

- Interpreta una carta STAR identificando procedimiento, transición y restricciones.
- Programa y verifica la STAR en el GTN 750 sin errores de secuencia.
- Identifica y trata las discontinuidades del plan de vuelo.
- Monitoriza el descenso cumpliendo las restricciones de altitud en los puntos de control.
- Responde a vectores radar simulados con comunicación cerrada y verificación.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la tarea explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Cartas aeronáuticas oficiales del PIA (MMMY, MMMX y MMGL como aeropuertos de estudio).
- Diagramas de STAR, discontinuidades, perfil de descenso y vectores radar.

Criterios de seguridad y límites del simulador

El entrenamiento es exclusivamente en simulador; no autoriza operaciones reales.

- Verificar la configuración y la base de datos del simulador antes de describir secuencias.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador» toda función no confirmada.
- No inventar nombres de STAR, waypoints, restricciones ni secuencias del GTN 750.
- Identificar como esquema didáctico toda representación no basada en una carta vigente.
- Detener la práctica ante cualquier anomalía técnica o duda del alumno.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Las llegadas ATS estándar (STAR) estructuran la transición desde la fase en ruta al área terminal, gestionando la secuencia y las restricciones de altitud y velocidad. Interpretar correctamente sus cartas, programarlas en la aviónica y responder a los vectores radar de último momento exige una formación específica que este curso aborda en un entorno controlado de simulación.

Perfil de ingreso

Alumno con familiarización con la cabina, el control por instrumentos y la navegación convencional. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de interpretar y ejecutar cartas STAR y transiciones, programarlas y verificarlas en el GTN 750, gestionar los perfiles de descenso con restricciones de altitud y responder a vectores radar simulados con CRM y comunicación ATC, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por práctica completadas.

- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

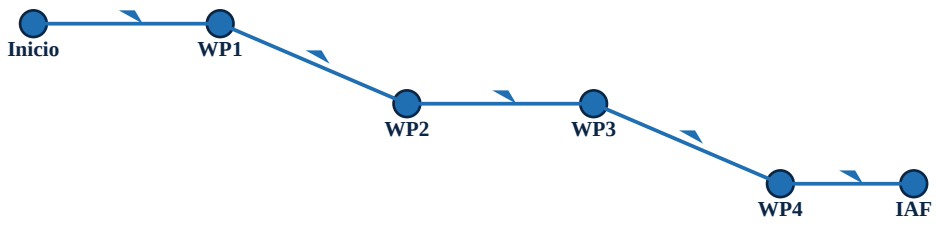
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Interpretación de cartas STAR del PIA: simbología y perfiles	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T02	Programación de STAR convencionales y RNAV en el GTN 750	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T03	Gestión de perfiles de descenso y restricciones de altitud	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T04	CRM: vectores radar de último momento en el área terminal	2.0 h	2.0 h	4.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Interpretación de cartas STAR del PIA: simbología y perfiles

Las STAR estructuran la transición desde la fase en ruta hacia el área terminal, presentando waypoints, restricciones y perfiles que deben interpretarse con la simbología oficial del PIA de México.

Figura 1. Vista en planta de una STAR (esquema didáctico).



Los nombres, altitudes y trayectorias deben leerse en la carta oficial.

Esquema didáctico de una STAR (vista en planta), no apto para navegación.

1.1 Propósito y función de las STAR

Las STAR (Standard Terminal Arrival) son procedimientos de llegada que organizan el flujo de aeronaves desde la fase en ruta hasta el área terminal, reduciendo la carga de trabajo de ATC y ordenando la secuencia de llegada.

Su función es proporcionar una trayectoria definida con restricciones de altitud y velocidad que las aeronaves deben seguir.

1.2 STAR, transición, aproximación y vectorización radar

La STAR define la llegada; la transición es el tramo que conecta la fase en ruta con el inicio de la STAR; el procedimiento de aproximación conduce a la pista; la vectorización radar sustituye o modifica la ruta mediante rumbos asignados por ATC.

Distinguir estos conceptos evita confundir una instrucción radar con una ruta publicada.

1.3 Estructura y simbología oficial de las cartas del PIA

Las cartas del PIA usan una simbología oficial que debe leerse conforme a la leyenda. Los símbolos representan waypoints, rutas, restricciones, altitudes, velocidades y referencias.

La lectura debe basarse en la simbología oficial; no se inventan símbolos ni significados.

1.4 Puntos de entrada, waypoints, rutas y restricciones

Se identifican los puntos de entrada, los waypoints de la secuencia, las rutas entre ellos y las restricciones de altitud y velocidad publicadas.

Cada elemento se lee directamente de la carta aplicable, sin alterarlo.

1.5 Perfiles verticales y relación planta-perfil

La vista en planta muestra la trayectoria horizontal; el perfil vertical muestra las altitudes. Ambos deben leerse en conjunto para comprender el descenso.

La relación planta-perfil permite anticipar dónde se deben cumplir las restricciones.

1.6 Restricciones obligatorias, recomendaciones y anotaciones

Se distingue entre restricciones obligatorias, recomendaciones y anotaciones, conforme a la simbología y documentación aplicables.

No se convierte una recomendación en obligación ni viceversa.

1.7 Identificación del procedimiento, transición y pista

Se identifica el procedimiento, la transición y, cuando esté publicada, la pista o configuración a la que se refiere la carta.

Esta información define el contexto del ejercicio y evita usar la carta incorrecta.

1.8 Vigencia, edición y aplicabilidad de las cartas

Se comprueba la vigencia, la edición y la aplicabilidad de la carta antes de usarla. Una carta caducada o no aplicable no debe presentarse como vigente.

Los aeropuertos de estudio (MMMY, MMMX, MMGL) se usan con cartas oficiales verificadas; si no se puede comprobar la vigencia, se usa un esquema didáctico claramente rotulado.

1.9 Preparación de briefing y detección de discrepancias

El briefing previo de llegada resume la STAR, la transición, las restricciones y los puntos críticos.

Se detectan discrepancias entre carta, plan de vuelo e instrumentos antes de iniciar la ejecución.

T02. Programación de STAR convencionales y RNAV en el GTN 750

La programación de una STAR en el GTN 750 exige seleccionar el procedimiento y la transición, verificar la secuencia de waypoints y tratar las discontinuidades del plan de vuelo.

Figura 2. Discontinuidad del plan de vuelo.



La discontinuidad requiere análisis antes de continuar la ruta.

Esquema didáctico de una discontinuidad del plan de vuelo.

2.1 Procedimientos convencionales y RNAV

Los procedimientos convencionales se basan en radioayudas terrestres; los RNAV se basan en navegación de área. No se asume equivalencia de autorizaciones ni de capacidades entre ambos.

Los requisitos de navegación del procedimiento publicado deben cumplirse.

2.2 Requisitos de navegación del procedimiento

Cada procedimiento publica los requisitos de navegación aplicables. Deben verificarse en la carta y en la documentación del equipo antes de programar.

2.3 Selección de procedimiento y transición

Se selecciona el procedimiento y la transición conforme a la autorización y a la configuración disponible.

La selección se verifica contra la carta oficial antes de cargar.

2.4 Programación de llegadas en el GTN 750

La programación se realiza conforme al manual oficial correspondiente a la versión aplicable. No se inventan nombres de menús, botones ni secuencias de toque.

El flujo incluye seleccionar el procedimiento y la transición y revisar el resultado.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en el manual oficial del GTN 750 aplicable el flujo exacto de programación de procedimientos de llegada.

2.5 Revisión del orden de waypoints y secuencia lateral

Se revisa el orden de los waypoints y la secuencia lateral, comparándolos con la carta oficial.

Un orden incorrecto indica un error de programación o una base de datos desactualizada.

2.6 Identificación de discontinuidades del plan de vuelo

Una discontinuidad es una interrupción en la secuencia del plan de vuelo. Se distingue entre una discontinuidad que requiere análisis y una ruta que debe mantenerse conforme al procedimiento.

La discontinuidad no se cierra automáticamente sin verificar que la acción es conforme al procedimiento y la autorización.

2.7 Verificación de restricciones verticales y de velocidad

Se verifican las restricciones verticales y de velocidad mostradas por el equipo, cuando la función esté disponible.

La verificación se realiza contra la carta oficial.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si el GTN 750 muestra restricciones verticales y de velocidad de las STAR.

2.8 Gestión de cambios y comprobación cruzada

Los cambios se gestionan confirmando la autorización y realizando comprobación cruzada antes de ejecutar modificaciones.

No se ejecuta una modificación sin confirmar que es conforme al procedimiento y a la autorización.

2.9 Limitaciones de la base de datos y del simulador

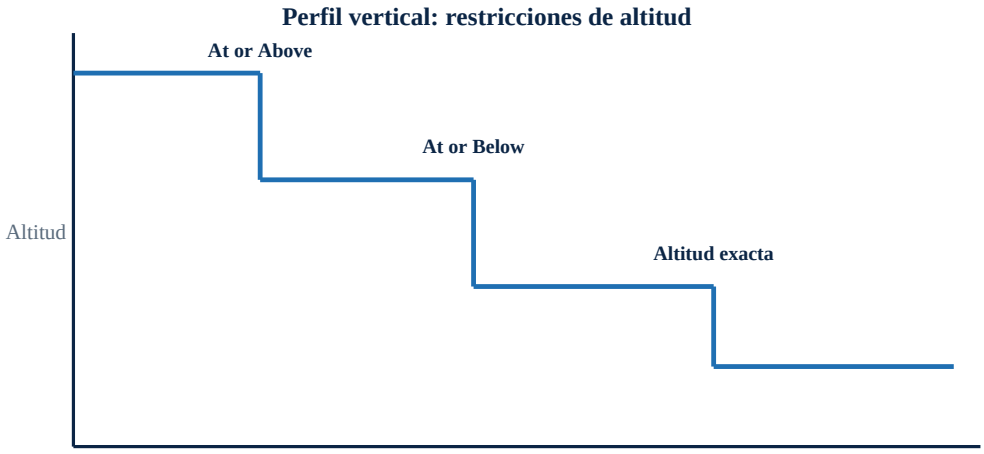
La base de datos del equipo y el simulador tienen limitaciones: procedimientos ausentes o simplificados. Si una STAR no está en la base de datos, no se afirma que se cargó; se usa una alternativa disponible o una representación esquemática no operativa.

Las diferencias entre el equipo real y el comportamiento del simulador se documentan.

T03. Gestión de perfiles de descenso y restricciones de altitud

El descenso en una STAR debe cumplir restricciones de altitud sucesivas. La gestión correcta exige planificar el descenso, monitorizar la progresión y anticipar el incumplimiento.

Figura 3. Perfil de descenso con restricciones de altitud.



Esquema didáctico de perfil de descenso con restricciones, no apto para navegación.

3.1 Interpretación de restricciones de altitud publicadas

Las restricciones de altitud se leen directamente de la carta, conforme a la notación aplicable. No se infieren restricciones que no figuren en la carta.

3.2 «At or Above», «At or Below» y altitud exacta

«At or Above» exige una altitud igual o superior; «At or Below» igual o inferior; la altitud exacta exige el valor publicado. El significado se determina por la notación aplicable.

Confundir estos significados lleva a cruzar una restricción fuera de límites.

3.3 Restricción publicada, indicación del sistema y autorización ATC

Se distingue entre la restricción publicada en la carta, la indicación del sistema de navegación y una autorización ATC. Una autorización ATC puede modificar la restricción publicada.

La restricción que se cumple es la vigente conforme a la carta y a la autorización.

3.4 Planificación del descenso y conciencia situacional vertical

La planificación del descenso considera la distancia disponible, la razón de descenso y las restricciones. La conciencia situacional vertical es la percepción de la altitud respecto a las restricciones.

Una planificación adecuada evita descensos apresurados o tardíos.

3.5 Velocidad, configuración, viento y trayectoria vertical

La velocidad, la configuración y el viento influyen en la trayectoria vertical y en la carga de trabajo. Deben considerarse al planificar y ejecutar el descenso.

3.6 Seguimiento de restricciones sucesivas

Se sigue la secuencia de restricciones de la STAR, verificando cada una en su punto de control antes de llegar a la siguiente.

El seguimiento sucesivo evita acumular desviaciones.

3.7 Información vertical del GTN 750 y piloto automático

La información vertical del GTN 750 y el piloto automático se usan únicamente cuando se haya verificado la función disponible.

No se asume una guía vertical que no esté implementada.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si el GTN 750 y el piloto automático proporcionan guía vertical y cómo se presenta.

3.8 Guía vertical calculada frente a navegación lateral

La guía vertical calculada (VNAV) es distinta de la navegación lateral y del seguimiento de altitud. No debe confundirse una guía vertical automática con la obligación de cumplir las restricciones.

El piloto sigue siendo responsable de verificar el cumplimiento.

3.9 Riesgos de descender antes de tiempo o cruzar fuera de límites

Descender antes de tiempo o cruzar una restricción fuera de límites compromete la seguridad. La automatización no garantiza el cumplimiento.

Se monitoriza continuamente la progresión y se corrige con anticipación.

3.10 Comprobación cruzada carta-instrumentos-autorización

Se realiza comprobación cruzada entre la carta, los instrumentos y la autorización ATC para confirmar el cumplimiento de las restricciones.

Una discrepancia se anuncia y se resuelve antes de continuar.

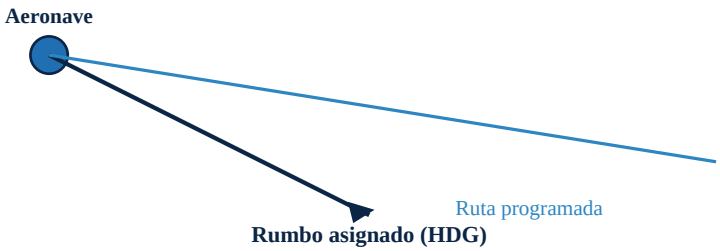
T04. CRM: vectores radar de último momento en el área terminal

En el área terminal, ATC puede modificar la ruta mediante vectores radar de último momento. La tripulación debe confirmar las instrucciones, ajustar la trayectoria y mantener la conciencia situacional.

Figura 4. Vectorización radar en el área terminal.

El vector radar modifica la trayectoria respecto a la ruta programada

La instrucción ATC debe confirmarse y leerse de vuelta.



Esquema didáctico de vectorización radar simulada.

4.1 Funciones PF/PM y distribución de responsabilidades

El PF vuela la aeronave y el PM gestiona comunicaciones, monitoreo y verificación. Una distribución clara reduce la carga de trabajo ante vectores.

4.2 Escucha, confirmación y lectura de vuelta de instrucciones ATC

Las instrucciones ATC se escuchan, se confirman y se leen de vuelta conforme a la fraseología aplicable. La lectura de vuelta asegura la comprensión.

4.3 Interpretación de vectores radar y rumbos asignados

Un vector radar asigna un rumbo que puede apartar la aeronave de la ruta programada. Se interpreta el rumbo asignado y su efecto sobre la trayectoria.

4.4 Autorización programada frente a instrucción ATC

Una autorización de navegación programada es distinta de una instrucción ATC que modifica el plan. La instrucción ATC vigente prevalece sobre el plan programado.

No se enseña que una instrucción de rumbo elimina automáticamente todas las restricciones o autorizaciones previas.

4.5 Revisión de la trayectoria prevista ante vectores

Al recibir un vector, se revisa la trayectoria prevista y las restricciones pendientes, confirmando qué partes de la autorización anterior siguen aplicables.

4.6 Gestión de carga de trabajo y comunicación cerrada

La carga de trabajo se gestiona con prioridades y comunicación cerrada (instrucción, repetición y confirmación).

4.7 Uso de HDG y funciones del piloto automático verificadas

El modo HDG y otras funciones del piloto automático se usan únicamente si están verificados en la configuración.

No se asume una función no confirmada.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si el modo HDG y la transición ruta/rumbo del piloto automático están implementados.

4.8 Supervisión de automatización y transición ruta/rumbo

Se supervisa la automatización y la transición entre el seguimiento de ruta y el rumbo seleccionado. La transición debe confirmarse observando los anuncios del sistema.

4.9 Resolución de discrepancias entre tripulantes

Las discrepancias entre tripulantes se resuelven con comunicación cerrada, pausa y decisión conjunta.

Una discrepancia relevante obliga a pausar y recuperar el control.

4.10 Recuperación ordenada del plan de navegación

La recuperación del plan de navegación se realiza únicamente con base en una nueva autorización apropiada, no de forma arbitraria.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - Interpretación de cartas STAR del PIA

Objetivo observable: Interpretar una carta STAR vigente del PIA, identificando procedimiento, transición, waypoints y restricciones, y elaborar un briefing previo de llegada justificando las decisiones.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cartas oficiales del PIA (MMMY, MMMX y MMGL como aeropuertos de estudio).

Carta y datos de escenario:

- Carta STAR vigente y verificada del aeropuerto seleccionado.
- Regla, transportador y hoja de registro.
- Esquema didáctico rotulado si no se dispone de carta vigente.

Conocimientos previos:

- Interpretación de cartas de navegación y simbología IFR.
- Conceptos de waypoint, ruta y restricciones.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeropuerto de estudio (MMMY, MMMX o MMGL) y carta seleccionada.
- STAR y transición a interpretar.
- Restricciones publicadas en la carta.

Puntos de control:

- Identificación correcta de la STAR y su transición.
- Trazado correcto de la secuencia de waypoints.
- Extracción correcta de restricciones verticales y de velocidad.
- Coherencia entre la vista en planta y el perfil.

Briefing inicial: El instructor presenta la carta y el aeropuerto de estudio, y recuerda que solo se usan cartas vigentes verificadas o esquemas didácticos rotulados como no aptos para navegación.

Procedimiento secuencial:

1. Obtener y verificar la carta de cada aeropuerto seleccionado.
2. Identificar la STAR y su transición.
3. Trazar la secuencia de waypoints.
4. Extraer restricciones verticales y de velocidad.
5. Interpretar vista en planta y perfil.

6. Elaborar un briefing previo de llegada.
7. Identificar puntos críticos, ambigüedades y elementos que requieren confirmación.
8. Presentar un resumen de navegación y justificar las decisiones.

Acciones del instructor:

- Proporciona y verifica la carta vigente.
- Observa la identificación de la STAR, la transición y las restricciones.
- Verifica que no se usen cartas caducadas como vigentes.
- Evalúa el briefing y la justificación de decisiones.

Acciones del alumno:

- Identifica la STAR, la transición y la secuencia de waypoints.
- Extrae las restricciones sin alterarlas.
- Interpreta planta y perfil.
- Elabora el briefing y justifica las decisiones.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Identificador de la carta, edición y vigencia.
- STAR y transición identificadas.
- Restricciones de altitud y velocidad extraídas.
- Coherencia planta-perfil.

Indicadores de desempeño:

- Identificación correcta de la STAR y la transición.
- Extracción de restricciones sin alteración.
- Briefing coherente y justificado.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Usar una carta caducada: se verifica la vigencia.
- Confundir STAR con aproximación: se repasa la diferencia.
- Interpretar mal un símbolo: se consulta la leyenda.
- Convertir una recomendación en obligación: se repasa la simbología.

Criterios de evaluación y terminación:

- Carta vigente interpretada correctamente.
- STAR, transición, waypoints y restricciones identificados.
- Briefing de llegada elaborado y justificado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se usó una carta caducada como vigente.
- Repetir si se confundió la STAR con la transición o la aproximación.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de la carta completada.
- Briefing previo de llegada escrito.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Identificación de STAR y transición	Identifica sin errores	Identifica con ayuda	Confunde procedimiento
Trazado de waypoints	Secuencia correcta	Secuencia con error menor	Secuencia incorrecta
Extracción de restricciones	Extrae sin alterar	Extrae con ayuda	Altera restricciones
Interpretación planta-perfil	Relaciona correctamente	Relaciona parcialmente	No relaciona
Briefing y justificación	Briefing completo y justificado	Briefing parcial	Sin briefing

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Obtención y verificación de cartas	Obtención y verificación de vigencia de la carta.	20	Instructor	Carta registrada	Carta vigente
Identificación de STAR y transición	Identificación del procedimiento y su transición.	20	Alumno	Identificación registrada	STAR y transición correctas
Trazado de waypoints	Trazado de la secuencia de waypoints.	25	Alumno	Trazado registrado	Secuencia correcta
Extracción de restricciones	Extracción de restricciones verticales y de velocidad.	25	Alumno	Restricciones registradas	Restricciones sin alterar
Interpretación planta-perfil	Interpretación de la vista en planta y el perfil.	20	Alumno	Interpretación registrada	Planta y perfil coherentes
Briefing previo de llegada	Elaboración del briefing de llegada.	20	Alumno	Briefing escrito	Briefing completo
Identificación de puntos críticos	Identificación de ambigüedades y elementos a confirmar.	10	Alumno	Puntos registrados	Puntos críticos identificados
Resumen y justificación	Presentación del resumen y justificación.	10	Alumno	Resumen presentado	Decisiones justificadas

Debriefing: Se revisa la interpretación de la carta, la extracción de restricciones y el briefing. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste la vigencia de la carta?
- ¿Qué restricción fue más difícil de interpretar y por qué?
- ¿Qué discrepancia encontraste entre planta y perfil?

Referencias técnicas: Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México; FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P02 - Programación de STAR convencionales y RNAV en el GTN 750

Objetivo observable: Programar y verificar una STAR y su transición en el GTN 750 conforme al manual aplicable, comparando el plan con la carta oficial e identificando discontinuidades.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con GTN 750 y base de datos a inspeccionar.
- STAR y transición presentes en la configuración (si existen).

Carta y datos de escenario:

- Manual oficial del GTN 750 aplicable.
- Carta oficial de la STAR.
- Hoja de registro de programación.

Conocimientos previos:

- Interpretación de cartas STAR (T01).
- Uso básico del GTN 750.

Parámetros iniciales del escenario:

- STAR y transición a programar.
- Configuración del GTN 750 y base de datos disponible.
- Carta oficial para comparación.

Puntos de control:

- Carga correcta del procedimiento.
- Orden correcto de los waypoints.
- Identificación de discontinuidades y diferencias carta-plan.
- Verificación cruzada PF/PM.

Briefing inicial: El instructor revisa la configuración y la base de datos, y recuerda que no se inventan nombres de menús ni secuencias; cada paso se confirma en el manual oficial.

Procedimiento secuencial:

1. Revisar la configuración del GTN 750 y la base de datos disponible.
2. Seleccionar una STAR y transición presentes en la configuración, si existen.
3. Cargar el procedimiento y verificar el orden de los puntos.
4. Comparar el plan del equipo con la carta oficial.
5. Identificar discontinuidades, puntos omitidos y diferencias entre carta y plan.
6. Corregir la programación solo de acuerdo con la autorización y el procedimiento aplicable.
7. Revisar restricciones y representación de la ruta.
8. Realizar una verificación cruzada entre PF y PM.
9. Documentar diferencias entre el equipo real y el comportamiento del simulador.

Acciones del instructor:

- Inspecciona la configuración y la base de datos.
- Demuestra la programación conforme al manual.
- Verifica que no se inventen nombres ni secuencias.
- Registra las diferencias entre equipo real y simulador.

Acciones del alumno:

- Selecciona y carga la STAR y su transición.
- Verifica el orden de waypoints y compara con la carta.
- Identifica discontinuidades y diferencias.
- Realiza verificación cruzada PF/PM.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- STAR y transición seleccionadas.
- Orden de waypoints.
- Discontinuidades identificadas.
- Diferencias carta-plan.

Indicadores de desempeño:

- Programación correcta conforme al manual.
- Comparación carta-plan realizada.
- Discontinuidades identificadas y tratadas.
- Diferencias documentadas.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Seleccionar la STAR o transición incorrecta: se verifica contra la carta.
- Ignorar una discontinuidad: se identifica y analiza.
- Inventar una secuencia: se confirma en el manual.
- Afirmar que se cargó una STAR ausente: se usa la alternativa disponible.

Criterios de evaluación y terminación:

- STAR programada y verificada contra la carta.
- Discontinuidades identificadas.
- Diferencias carta-plan documentadas.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se programó una secuencia incorrecta sin corregir.
- Repetir si no se identificó una discontinuidad relevante.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de programación completada.
- Lista de cotejo completada.

- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Programación de la STAR	Programa sin errores y verifica	Programa con una corrección	Programación errónea
Verificación del orden de waypoints	Verifica contra la carta	Verifica parcialmente	No verifica
Identificación de discontinuidades	Identifica y analiza	Identifica con ayuda	No identifica
Verificación cruzada PF/PM	Cross-check completo	Cross-check parcial	Sin cross-check
Documentación de diferencias	Documenta diferencias	Documenta parcialmente	No documenta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Revisión de configuración y base de datos	Revisión de la configuración y base de datos.	20	Instructor	Registro de configuración	Configuración revisada
Selección de STAR y transición	Selección del procedimiento y transición.	20	Alumno	Selección registrada	Selección correcta
Carga y verificación de waypoints	Carga y verificación del orden de puntos.	25	Alumno	Orden registrado	Orden correcto
Comparación con la carta	Comparación del plan con la carta oficial.	20	Alumno	Comparación registrada	Diferencias detectadas
Identificación de discontinuidades	Identificación y análisis de discontinuidades.	20	Alumno	Discontinuidades registradas	Discontinuidades tratadas
Corrección y verificación cruzada	Corrección conforme a autorización y cross-check PF/PM.	25	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Corrección conforme
Documentación de diferencias	Documentación de diferencias equipo-simulador.	20	Alumno	Documento de diferencias	Diferencias documentadas

Debriefing: Se revisa la programación, la comparación con la carta, las discontinuidades y las diferencias documentadas. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué verificaste antes de cargar el procedimiento?
- ¿Cómo distinguiste una discontinuidad que requiere análisis?
- ¿Qué diferencia encontraste entre el equipo real y el simulador?

Referencias técnicas: Garmin GTN 725/750 Pilot's Guide (número de pieza según modelo); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P03 - Gestión de perfiles de descenso y restricciones de altitud

Objetivo observable: Planificar y ejecutar un descenso cumpliendo restricciones de altitud sucesivas, monitorizando la progresión y anticipando el incumplimiento en los puntos de control.

Duración: 3.0 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- STAR con restricciones verticales verificadas.
- Información vertical del GTN 750 y piloto automático, si está verificada.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial de la STAR con restricciones.
- Tabla de waypoints, altitudes y condiciones.
- Hoja de registro del descenso.

Conocimientos previos:

- Interpretación de cartas STAR (T01).
- Programación de la STAR en el GTN 750 (T02).

Parámetros iniciales del escenario:

- STAR con restricciones de altitud verificadas.
- Altitud inicial y condiciones del escenario.
- Restricciones publicadas (At or Above / At or Below / exacta).

Puntos de control:

- Cada waypoint con restricción de altitud.
- Comparación altitud prevista frente a real.
- Tendencias de incumplimiento antes de cada restricción.

Briefing inicial: El instructor presenta la STAR, las restricciones y el perfil de planificación. Recuerda que los valores de ejercicio se etiquetan como datos didácticos si no proceden de una publicación aeronáutica.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar una STAR con restricciones verticales verificadas.
2. Construir una tabla de waypoints, altitudes y condiciones publicadas.
3. Elaborar un perfil vertical de planificación a partir de datos válidos.
4. Configurar el escenario inicial y verificar los parámetros del simulador.
5. Ejecutar el descenso y monitorizar la progresión.
6. Comparar altitud prevista y real en los puntos de control.
7. Identificar tendencias de incumplimiento antes de llegar a cada restricción.
8. Introducir una modificación didáctica de autorización o de escenario y reevaluar el perfil.
9. Realizar un debriefing con el registro de desviaciones y causas.

Acciones del instructor:

- Prepara la STAR con restricciones verificadas.
- Observa la planificación y la monitorización del descenso.
- Introduce la modificación didáctica.
- Registra desviaciones y causas.

Acciones del alumno:

- Construye la tabla de waypoints y altitudes.
- Elabora el perfil vertical de planificación.
- Ejecuta el descenso y compara altitud prevista/real.
- Identifica tendencias y reevalúa el perfil.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Restricciones de altitud publicadas.
- Altitud prevista frente a real en cada punto de control.
- Razón de descenso y distancia disponible.
- Tendencias de incumplimiento.

Indicadores de desempeño:

- Cumplimiento de las restricciones en los puntos de control.
- Anticipación de incumplimientos.
- Reevaluación correcta del perfil tras la modificación.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Descender antes de tiempo: se verifica la restricción.
- Cruzar una restricción fuera de límites: se anticipa la corrección.
- Asumir guía vertical no verificada: se marca la limitación.
- Confundir restricción publicada con autorización ATC: se distingue.

Criterios de evaluación y terminación:

- Restricciones cumplidas en los puntos de control.
- Tendencias identificadas y corregidas.
- Perfil reevaluado tras la modificación y debriefing realizado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se cruzó una restricción fuera de límites.
- Repetir si no se identificó una tendencia de incumplimiento.

Hoja de registro:

- Tabla de waypoints y altitudes completada.
- Hoja de registro del descenso con desviaciones.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interpretación de restricciones	Interpreta correctamente	Interpreta con ayuda	Interpreta mal
Planificación del descenso	Perfil correcto y realizable	Perfil con ajustes	Perfil inadecuado
Monitorización de la progresión	Monitoriza continuamente	Monitoriza parcialmente	No monitoriza
Cumplimiento de restricciones	Cumple todas	Cumple la mayoría	Cruza fuera de límites
Reevaluación y debriefing	Reevalúa y registra causas	Reevalúa parcialmente	No reevalúa

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación con restricciones	Preparación de la STAR con restricciones verificadas.	20	Instructor	Registro de restricciones	Restricciones verificadas
Tabla de waypoints y altitudes	Construcción de la tabla de waypoints y condiciones.	20	Alumno	Tabla completada	Tabla correcta
Perfil vertical de planificación	Elaboración del perfil vertical.	25	Alumno	Perfil registrado	Perfil realizable
Configuración del escenario	Configuración y verificación de parámetros.	15	Instructor/Alumno	Registro de configuración	Escenario configurado
Ejecución y monitorización	Ejecución del descenso con monitorización.	35	Alumno	Registro de progresión	Descenso monitorizado
Comparación previsto/real	Comparación de altitud en puntos de control.	25	Alumno	Comparación registrada	Desviaciones identificadas
Identificación de tendencias	Identificación de tendencias de incumplimiento.	20	Alumno	Tendencias registradas	Tendencias anticipadas
Modificación didáctica y reevaluación	Modificación y reevaluación del perfil.	20	Instructor/Alumno	Reevaluación registrada	Perfil reevaluado

Debriefing: Se revisa el cumplimiento de las restricciones, las desviaciones y sus causas. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo planificaste el descenso para cumplir las restricciones?
- ¿Qué tendencia de incumplimiento detectaste y cómo la corregiste?
- ¿Cómo distinguiste una restricción publicada de una autorización ATC?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México.

P04 - CRM: vectores radar de último momento en el área terminal

Objetivo observable: Responder a una instrucción ATC simulada de vectorización, confirmándola, ajustando la trayectoria y recuperando el plan de navegación con base en la nueva autorización, manteniendo la coordinación PF/PM.

Duración: 2.0 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR y cabina de doble mando.
- Escenario de llegada con una STAR y transición verificadas.
- Modo HDG del piloto automático, si está verificado.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial de la STAR.
- Guion de instrucciones ATC simuladas.
- Hoja de registro de vectores.

Conocimientos previos:

- Interpretación y programación de STAR.
- Conceptos de CRM y comunicación cerrada.

Parámetros iniciales del escenario:

- Roles PF/PM asignados.
- STAR y transición programadas y verificadas.
- Instrucción ATC simulada de modificación del rumbo.

Puntos de control:

- Confirmación y lectura de vuelta de la instrucción.
- Ajuste correcto de la trayectoria.
- Revisión de restricciones pendientes.
- Recuperación ordenada del plan con nueva autorización.

Briefing inicial: El instructor asigna roles, presenta la STAR y recuerda que las instrucciones ATC son simuladas y que una instrucción de rumbo no elimina automáticamente todas las restricciones previas.

Procedimiento secuencial:

1. Asignar roles PF y PM.
2. Preparar un briefing de llegada con una STAR y transición verificadas.
3. Iniciar el escenario siguiendo la ruta programada.
4. Introducir una instrucción ATC simulada que modifique el rumbo o la secuencia.
5. Confirmar, repetir y registrar la instrucción conforme a la fraseología aplicable.
6. Determinar qué funciones de automatización deben modificarse según el equipo disponible.
7. Ejecutar la instrucción simulada y monitorizar la trayectoria.

8. Revisar restricciones pendientes y confirmar qué partes de la autorización anterior continúan siendo aplicables.
9. Reanudar o modificar la ruta únicamente con base en la nueva autorización simulada.
10. Realizar debriefing sobre coordinación, comunicación, prioridades y errores.

Acciones del instructor:

- Asigna roles y presenta el briefing.
- Introduce la instrucción ATC simulada.
- Observa la confirmación, el ajuste de trayectoria y la revisión de restricciones.
- Evalúa la coordinación y la justificación.

Acciones del alumno:

- Confirma y lee de vuelta la instrucción.
- Ajusta la trayectoria conforme a la instrucción.
- Revisa restricciones pendientes y recupera el plan con la nueva autorización.
- Realiza el debriefing.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Instrucción ATC simulada y su lectura de vuelta.
- Rumbo asignado y ajuste de trayectoria.
- Restricciones pendientes.
- Nueva autorización para recuperar la ruta.

Indicadores de desempeño:

- Confirmación y lectura de vuelta correctas.
- Ajuste de trayectoria correcto.
- Restricciones pendientes revisadas.
- Recuperación ordenada con autorización.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- No confirmar la instrucción: se exige lectura de vuelta.
- Asumir que el rumbo elimina restricciones: se aclara.
- Recuperar la ruta sin autorización: se exige la nueva autorización.
- Pérdida de coordinación PF/PM: se aplica la pausa.

Criterios de evaluación y terminación:

- Instrucción ATC simulada confirmada y ejecutada.
- Restricciones pendientes revisadas.
- Ruta recuperada con base en la nueva autorización y debriefing realizado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se confirmó la instrucción.
- Repetir si se recuperó la ruta sin la autorización apropiada.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de vectores completada.
- Registro de la instrucción y su lectura de vuelta.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Confirmación de la instrucción	Lee de vuelta correctamente	Confirma con ayuda	No confirma
Ajuste de trayectoria	Ajusta correctamente	Ajusta con corrección	No ajusta
Revisión de restricciones pendientes	Revisa y confirma aplicabilidad	Revisa parcialmente	No revisa
Recuperación del plan	Recupera con nueva autorización	Recupera con ayuda	Recupera sin autorización
Coordinación PF/PM	Comunicación cerrada y coordinación	Coordinación parcial	Sin coordinación

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Asignación de roles PF/PM	Asignación y confirmación de roles.	10	Instructor	Registro de roles	Roles claros
Briefing de llegada	Briefing con STAR y transición verificadas.	15	Alumno	Briefing registrado	Briefing completo
Inicio siguiendo la ruta	Inicio del escenario siguiendo la ruta programada.	15	Alumno	Observación registrada	Ruta seguida
Instrucción ATC simulada	Introducción de la instrucción que modifica el rumbo.	20	Instructor	Instrucción registrada	Instrucción clara
Confirmación y ejecución	Lectura de vuelta y ajuste de trayectoria.	25	Alumno	Lectura registrada	Instrucción ejecutada
Revisión de restricciones pendientes	Revisión de restricciones aplicables.	15	Alumno	Revisión registrada	Restricciones confirmadas
Reanudación de la ruta	Reanudación con base en la nueva autorización.	10	Alumno	Autorización registrada	Ruta reanudada
Debriefing	Debriefing sobre coordinación y errores.	10	Instructor	Debriefing firmado	Coordinación evaluada

Debriefing: Se revisa la confirmación de la instrucción, el ajuste de trayectoria, la revisión de restricciones y la coordinación PF/PM. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo confirmaste la instrucción ATC y qué lectura de vuelta hiciste?

- ¿Qué restricciones quedaron pendientes y cómo lo confirmaste?
- ¿Cómo decidieron reanudar la ruta tras el vector?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-9B (Aviation Instructor's Handbook); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con cartas STAR y transiciones.
2. ¿Sabe la diferencia entre una STAR, una transición y una aproximación?
3. ¿Ha programado un procedimiento de llegada en un GTN 750?
4. ¿Ha interpretado restricciones de altitud (At or Above / At or Below)?
5. ¿Ha respondido a vectores radar simulados en el área terminal?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Interpreta correctamente la carta y la simbología.
- Identifica la STAR y su transición.
- Verifica los waypoints y el plan de vuelo.
- Identifica y trata las discontinuidades.
- Sigue las restricciones de altitud.
- Planifica y monitoriza el descenso.
- Responde a vectores radar simulados.
- Verifica instrucciones y comunica PF/PM.
- Supervisa la automatización.
- Reconoce y corrige errores.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual de las cartas STAR, la programación y los perfiles de descenso.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interpretación de cartas y simbología	Interpreta con precisión	Interpreta con imprecisiones menores	Interpreta mal
STAR, transición y aproximación	Distingue y fundamenta	Distingue con ayuda	Confunde
Restricciones de altitud	Explica At/Above, At/Below y exacta	Explica parcialmente	No comprende
Discontinuidades del plan	Explica y clasifica	Explica parcialmente	No comprende
Supervisión de la automatización	Explica la responsabilidad de supervisar	Explica parcialmente	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable de la interpretación, programación y gestión del descenso.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interpretación de la carta	Interpreta correctamente	Con ayuda	Interpretación incorrecta
Identificación de STAR y transición	Identifica sin errores	Con una corrección	Confunde
Verificación de waypoints y plan	Verifica contra la carta	Verifica parcialmente	No verifica
Tratamiento de discontinuidades	Identifica y analiza	Con ayuda	No identifica
Seguimiento de restricciones y descenso	Cumple restricciones y monitoriza	Con desviaciones menores	Cruza fuera de límites

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, la respuesta a vectores y la supervisión de la automatización.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Respuesta a vectores radar	Confirma y ajusta correctamente	Con ayuda	No responde
Verificación de instrucciones	Lectura de vuelta correcta	Confirma parcialmente	No confirma
Comunicación PF/PM	Comunicación cerrada	Parcial	Sin comunicación
Supervisión de la automatización	Supervisa y confirma transiciones	Supervisa parcialmente	No supervisa
Reconocimiento y corrección de errores	Reconoce y corrige	Corrige con ayuda	No reconoce

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.

2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 13, T02 = 13, T03 = 14, T04 = 10 (total 50).

Q01. La función principal de una STAR (Standard Terminal Arrival) es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Organizar el flujo de aeronaves desde la fase en ruta hasta el área terminal.

B. Sustituir el procedimiento de aproximación.

C. Asignar rumbos radar de forma continua.

D. Reducir la velocidad de crucero.

Respuesta correcta: A. Las STAR organizan el flujo de llegada desde la fase en ruta hasta el área terminal, reduciendo la carga de trabajo de ATC.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sustituyen la aproximación, no asignan rumbos radar continuos ni reducen la velocidad de crucero.

Referencia: PIA-MX.

Q02. La transición de una STAR es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La aproximación final a la pista.

B. El tramo que conecta la fase en ruta con el inicio de la STAR.

C. La vectorización radar.

D. El procedimiento de salida.

Respuesta correcta: B. La transición es el tramo que conecta la fase en ruta con el inicio de la STAR.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es la aproximación final, ni la vectorización radar ni el procedimiento de salida.

Referencia: PIA-MX.

Q03. La diferencia entre una STAR y una vectorización radar es que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ambas son idénticas.

B. La STAR no usa waypoints.

C. La STAR es una ruta publicada; la vectorización usa rumbos asignados por ATC.

D. La vectorización radar no existe.

Respuesta correcta: C. La STAR es una ruta publicada; la vectorización radar modifica o sustituye la ruta mediante rumbos asignados por ATC.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticas, la STAR usa waypoints y la vectorización radar sí existe.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. La simbología de las cartas del PIA se interpreta:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. De memoria, sin consultar la leyenda.

B. Ignorando los símbolos poco frecuentes.

C. Con cualquier significado razonable.

D. Conforme a la leyenda y la simbología oficial de la carta.

Respuesta correcta: D. La simbología se interpreta conforme a la leyenda oficial de la carta, sin inventar significados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se interpreta de memoria, ni ignorando símbolos ni con significados arbitrarios.

Referencia: PIA-MX.

Q05. La vista en planta y el perfil vertical de una carta STAR deben leerse:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. En conjunto, para comprender la trayectoria y las altitudes.

B. Por separado, sin relacionarlos.

C. Solo la vista en planta.

D. Solo el perfil vertical.

Respuesta correcta: A. La vista en planta (trayectoria horizontal) y el perfil (altitudes) se leen en conjunto para comprender el descenso.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se leen por separado ni se ignora una de las dos.

Referencia: PIA-MX.

Q06. Una restricción que es una recomendación (no obligatoria) se distingue de una obligatoria:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No se pueden distinguir.

B. Conforme a la simbología y documentación aplicables.

C. Por el color de la pista.

D. Por la altitud de crucero.

Respuesta correcta: B. Las restricciones obligatorias y las recomendaciones se distinguen conforme a la simbología y documentación aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí se pueden distinguir; no dependen del color de la pista ni de la altitud de crucero.

Referencia: PIA-MX.

Q07. Al leer una carta STAR se debe identificar:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la altitud de crucero.

B. Solo la frecuencia de la torre.

C. El procedimiento, la transición y, cuando esté publicada, la pista o configuración.

D. Únicamente el nombre del aeropuerto.

Respuesta correcta: C. Se identifica el procedimiento, la transición y, cuando esté publicada, la pista o configuración a la que se refiere la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No basta con la altitud, la frecuencia ni el nombre del aeropuerto.

Referencia: PIA-MX.

Q08. Antes de usar una carta STAR se debe comprobar:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo su título.

B. Únicamente el nombre del aeropuerto.

C. Nada en particular.

D. Su vigencia, edición y aplicabilidad.

Respuesta correcta: D. Se comprueba la vigencia, la edición y la aplicabilidad de la carta antes de usarla.

Por qué las demás opciones no son correctas: No basta con el título ni el nombre del aeropuerto; la comprobación es obligatoria.

Referencia: PIA-MX.

Q09. Si no se puede comprobar la vigencia de una carta STAR, se debe:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Usarla como ejemplo histórico identificado o sustituirla por un esquema didáctico rotulado.

B. Usarla como vigente de todos modos.

C. Presentarla como ejemplo vigente.

D. Ignorar la vigencia.

Respuesta correcta: A. Si no se puede comprobar la vigencia, se usa como ejemplo histórico identificado o se sustituye por un esquema didáctico rotulado como no apto para navegación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No debe presentarse como vigente sin comprobación, ni usarse ignorando la vigencia.

Referencia: PIA-MX.

Q10. El briefing previo de llegada resume:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la hora de llegada.

B. La STAR, la transición, las restricciones y los puntos críticos.

C. Únicamente el combustible.

D. Solo la frecuencia de comunicaciones.

Respuesta correcta: B. El briefing previo de llegada resume la STAR, la transición, las restricciones y los puntos críticos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a la hora, el combustible ni la frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. Detectar una discrepancia entre la carta y el plan de vuelo exige:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorarla.

B. Continuar sin verificarla.

C. Comparar la carta con el plan e identificar las diferencias antes de iniciar la ejecución.

D. Cambiar de carta sin analizar.

Respuesta correcta: C. La discrepancia se detecta comparando la carta con el plan de vuelo, identificando diferencias antes de ejecutar.

Por qué las demás opciones no son correctas: Ignorar, continuar sin verificar o cambiar de carta sin analizar no resuelven la discrepancia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q12. Usar una carta caducada como si estuviera vigente:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Es aceptable en entrenamiento.

B. No tiene consecuencias.

C. Mejora la interpretación.

D. Puede inducir errores de navegación y debe evitarse.

Respuesta correcta: D. Una carta caducada puede inducir errores de navegación, por lo que no debe usarse como vigente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es aceptable, sí tiene consecuencias y no mejora la interpretación.

Referencia: PIA-MX.

Q13. El uso de MMMY, MMMX y MMGL como aeropuertos de estudio requiere:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Cartas históricas sin fecha.

B. Cartas de páginas secundarias sin vigencia.

C. Cualquier representación disponible.

D. Cartas oficiales vigentes verificadas, o esquemas didácticos claramente identificados.

Respuesta correcta: D. Se requieren cartas oficiales vigentes verificadas; si no se consiguen, se usan esquemas didácticos claramente identificados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No deben usarse cartas históricas sin fecha, de páginas secundarias sin vigencia ni cualquier representación.

Referencia: PIA-MX.

Q14. La diferencia entre procedimientos convencionales y RNAV es que:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Los convencionales se basan en radioayudas terrestres y los RNAV en navegación de área.

B. Son idénticos.

C. Los RNAV no existen.

D. Los convencionales usan satélites.

Respuesta correcta: A. Los procedimientos convencionales se basan en radioayudas terrestres; los RNAV en navegación de área.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticos; los RNAV existen y los convencionales no usan satélites.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q15. La selección de un procedimiento y su transición se realiza:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Al azar.

B. Conforme a la autorización y a la configuración disponible.

C. Solo por preferencia del PF.

D. Sin verificar contra la carta.

Respuesta correcta: B. La selección se realiza conforme a la autorización y a la configuración disponible, verificándola contra la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se selecciona al azar, por preferencia ni sin verificación.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q16. Una discontinuidad del plan de vuelo es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Un waypoint adicional.

B. Una restricción de altitud.

C. Una interrupción en la secuencia del plan de vuelo.

D. Una frecuencia de comunicaciones.

Respuesta correcta: C. Una discontinuidad es una interrupción en la secuencia del plan de vuelo que requiere análisis.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es un waypoint, una restricción ni una frecuencia.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q17. Respecto a los nombres de menús y secuencias del GTN 750, se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarlos si no se recuerdan.

B. Usar cualquier nombre similar.

C. Ignorarlos.

D. Confirmarlos en el manual oficial aplicable y no inventarlos.

Respuesta correcta: D. No se inventan nombres de menús ni secuencias; cada instrucción se confirma en el manual oficial aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: Inventar, usar nombres similares o ignorar el manual induce errores.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q18. El orden de los waypoints programado debe verificarse:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Contra la carta oficial.

B. De memoria.

C. Sin referencia.

D. Solo al final del vuelo.

Respuesta correcta: A. El orden de waypoints se verifica contra la carta oficial, comparando la secuencia lateral.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se verifica de memoria, sin referencia ni solo al final.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q19. Si una STAR no está en la base de datos instalada, se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Afirmar que se cargó igualmente.

B. Usar una alternativa disponible identificada o una representación esquemática no operativa.

C. Inventar los waypoints.

D. Ignorar la ausencia.

Respuesta correcta: B. No se afirma que se cargó una STAR ausente; se usa una alternativa disponible identificada o una representación esquemática no operativa.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se afirma una carga inexistente, no se inventan waypoints ni se ignora la ausencia.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q20. Una discontinuidad que requiere análisis se distingue de una ruta que debe mantenerse porque:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ambas son lo mismo.

B. No se pueden distinguir.

C. La discontinuidad interrumpe la secuencia y exige verificar la acción conforme al procedimiento.

D. La ruta nunca tiene discontinuidades.

Respuesta correcta: C. La discontinuidad interrumpe la secuencia y exige verificar que la acción de cerrarla es conforme al procedimiento y a la autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, sí se distinguen y la ruta sí puede tener discontinuidades.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q21. Antes de ejecutar una modificación del plan de vuelo se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ejecutarla de inmediato.

B. Ignorar la autorización.

C. No verificar nada.

D. Confirmar la autorización y realizar comprobación cruzada.

Respuesta correcta: D. Antes de modificar se confirma la autorización y se realiza comprobación cruzada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ejecuta de inmediato, sin confirmar ni sin verificar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Las restricciones verticales y de velocidad mostradas por el equipo se verifican:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Contra la carta oficial, cuando la función esté disponible.

B. Solo si el alumno lo desea.

C. Nunca.

D. Sin referencia.

Respuesta correcta: A. Las restricciones mostradas por el equipo se verifican contra la carta oficial, cuando la función esté disponible.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es opcional, no se omite ni se verifica sin referencia.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q23. Las diferencias entre el equipo real y el comportamiento del simulador deben:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Ignorarse.

B. Documentarse, para no presentar una función simulada como real.

C. Presentarse como idénticas.

D. Ocultarse.

Respuesta correcta: B. Las diferencias se documentan para no presentar una función simulada como equipo real.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran, no se presentan como idénticas ni se ocultan.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q24. Los requisitos de navegación de un procedimiento publicado:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No importan en el simulador.

B. Se ignoran.

C. Deben verificarse y cumplirse.

D. Solo aplican en vuelo real.

Respuesta correcta: C. Los requisitos de navegación del procedimiento publicado deben verificarse y cumplirse.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí importan, no se ignoran y aplican también en el contexto del procedimiento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q25. Cerrar una discontinuidad del plan sin verificar la acción es incorrecto porque:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. No tiene consecuencias.

B. Siempre es correcto.

C. Ahorra tiempo.

D. La acción debe ser conforme al procedimiento y a la autorización.

Respuesta correcta: D. Cerrar una discontinuidad sin verificar puede producir una ruta no autorizada; la acción debe ser conforme al procedimiento y la autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí tiene consecuencias, no siempre es correcto y ahorrar tiempo no justifica el error.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q26. La base de datos del GTN 750 y el simulador pueden presentar:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo procedimientos completos.

B. Limitaciones: procedimientos ausentes o simplificados.

C. Ninguna diferencia con el equipo real.

D. Más procedimientos que el equipo real.

Respuesta correcta: B. La base de datos y el simulador pueden presentar limitaciones, como procedimientos ausentes o simplificados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre están completos, sí hay diferencias y no tienen más procedimientos.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q27. La restricción de altitud «At or Above» exige:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Una altitud igual o superior a la publicada.

B. Una altitud igual o inferior.

C. Una altitud exacta.

D. Ninguna altitud.

Respuesta correcta: A. «At or Above» exige una altitud igual o superior a la publicada.

Por qué las demás opciones no son correctas: «At or Below» es igual o inferior; la altitud exacta exige el valor publicado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q28. La restricción de altitud «At or Below» exige:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Una altitud igual o superior.

B. Una altitud igual o inferior a la publicada.

C. Una altitud exacta.

D. Cualquier altitud.

Respuesta correcta: B. «At or Below» exige una altitud igual o inferior a la publicada.

Por qué las demás opciones no son correctas: «At or Above» es igual o superior; la altitud exacta exige el valor publicado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q29. Una restricción de altitud exacta se distingue de «At or Above»/«At or Below» en que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No tiene diferencia.

B. Es una recomendación.

C. Exige el valor exacto publicado, no un rango.

D. Solo aplica en descenso.

Respuesta correcta: C. La altitud exacta exige el valor publicado, sin rango superior o inferior.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí difiere de las otras, no es una recomendación y no solo aplica en descenso.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q30. Una autorización ATC puede:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Nunca modificar nada.

B. Solo cambiar la frecuencia.

C. Solo cambiar el aeropuerto.

D. Modificar una restricción publicada.

Respuesta correcta: D. Una autorización ATC puede modificar una restricción publicada; la restricción que se cumple es la vigente conforme a carta y autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí puede modificar restricciones; no se limita a frecuencia ni aeropuerto.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. La planificación del descenso considera:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. La distancia disponible, la razón de descenso y las restricciones.

B. Solo la velocidad.

C. Solo el viento.

D. Nada en particular.

Respuesta correcta: A. La planificación del descenso considera la distancia disponible, la razón de descenso y las restricciones de altitud.

Por qué las demás opciones no son correctas: No basta con la velocidad o el viento; la planificación es integral.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q32. La conciencia situacional vertical es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La percepción del viento.

B. La percepción de la altitud respecto a las restricciones.

C. La percepción de la velocidad.

D. La percepción del rumbo.

Respuesta correcta: B. La conciencia situacional vertical es la percepción de la altitud respecto a las restricciones de la ruta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es la percepción del viento, la velocidad ni el rumbo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q33. La guía vertical calculada (VNAV) se distingue de la navegación lateral en que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Son lo mismo.

B. No existen.

C. La guía vertical gestiona el perfil de descenso; la lateral gestiona la trayectoria horizontal.

D. Solo funcionan en tierra.

Respuesta correcta: C. La guía vertical (VNAV) gestiona el perfil de descenso, mientras la navegación lateral gestiona la trayectoria horizontal.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, existen y funcionan en vuelo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. Descender antes de tiempo en una STAR:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. No tiene consecuencias.

B. Mejora la eficiencia.

C. Elimina restricciones.

D. Puede cruzar una restricción fuera de límites y comprometer la seguridad.

Respuesta correcta: D. Descender antes de tiempo puede cruzar una restricción fuera de límites y comprometer la seguridad.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí tiene consecuencias, no mejora la eficiencia ni elimina restricciones.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q35. Para anticipar el incumplimiento de una restricción se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Comparar la altitud prevista con la real en los puntos de control.

B. Ignorar las restricciones.

C. No monitorizar.

D. Descender a la máxima velocidad.

Respuesta correcta: A. Se anticipa el incumplimiento comparando la altitud prevista con la real en los puntos de control.

Por qué las demás opciones no son correctas: Ignorar, no monitorizar o descender a máxima velocidad no anticipan el incumplimiento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q36. La información vertical del GTN 750 y del piloto automático se usa:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre, sin verificar.

B. Únicamente cuando se haya verificado la función disponible.

C. Nunca.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: B. La información vertical se usa solo cuando se haya verificado que la función está disponible.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa sin verificar, no se omite y no se limita a tierra.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q37. La trayectoria vertical de un descenso se ve influida por:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo la frecuencia.

B. Solo el color de la carta.

C. La velocidad, la configuración y el viento.

D. Únicamente la hora.

Respuesta correcta: C. La velocidad, la configuración y el viento influyen en la trayectoria vertical y en la carga de trabajo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No dependen de la frecuencia, el color de la carta ni la hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q38. La comprobación cruzada en el descenso se realiza entre:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Solo los instrumentos.

B. Solo la carta.

C. Solo la autorización.

D. La carta, los instrumentos y la autorización ATC.

Respuesta correcta: D. La comprobación cruzada se realiza entre la carta, los instrumentos y la autorización ATC.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a una sola fuente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q39. La automatización en el descenso:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. No garantiza el cumplimiento de las restricciones; el piloto sigue siendo responsable de verificar.

B. Garantiza el cumplimiento.

C. Elimina la responsabilidad del piloto.

D. Sustituye la comprobación cruzada.

Respuesta correcta: A. La automatización no garantiza el cumplimiento; el piloto es responsable de verificar las restricciones.

Por qué las demás opciones no son correctas: No garantiza, no elimina la responsabilidad ni sustituye la comprobación cruzada.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q40. El seguimiento de restricciones sucesivas en una STAR se realiza:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorando las restricciones intermedias.

B. Solo al final.

C. Verificando cada restricción en su punto de control antes de la siguiente.

D. Sin orden.

Respuesta correcta: C. Se verifica cada restricción en su punto de control antes de llegar a la siguiente, evitando acumular desviaciones.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran las intermedias, no se verifican solo al final ni sin orden.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q41. En la cabina de doble mando, las funciones PF/PM se refieren a:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. El PF vuela y el PM gestiona comunicaciones, monitoreo y verificación.

B. Ambos vuelan simultáneamente.

C. El PM vuela y el PF monitorea.

D. Ninguno tiene funciones definidas.

Respuesta correcta: A. El PF vuela la aeronave; el PM gestiona comunicaciones, monitoreo y verificación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No vuelan ambos, ni se invierten los roles ni carecen de funciones.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q42. La lectura de vuelta (readback) de una instrucción ATC sirve para:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Perder tiempo.

B. Asegurar que la instrucción fue comprendida correctamente.

C. Sustituir la ejecución.

D. Evitar el uso del simulador.

Respuesta correcta: B. La lectura de vuelta asegura que la instrucción fue comprendida correctamente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es perder tiempo, no sustituye la ejecución ni evita el simulador.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q43. Un vector radar en el área terminal:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Es una ruta publicada.

B. Es una aproximación de precisión.

C. Asigna un rumbo que puede apartar la aeronave de la ruta programada.

D. No existe.

Respuesta correcta: C. Un vector radar asigna un rumbo que puede apartar la aeronave de la ruta programada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una ruta publicada, una aproximación ni algo inexistente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q44. Una instrucción de rumbo ATC:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Elimina automáticamente todas las restricciones previas.

B. Elimina toda autorización anterior.

C. No tiene efecto en el plan.

D. Modifica la trayectoria, sin eliminar automáticamente todas las restricciones o autorizaciones previas.

Respuesta correcta: D. Una instrucción de rumbo modifica la trayectoria, pero no elimina automáticamente todas las restricciones o autorizaciones previas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No elimina automáticamente restricciones ni autorizaciones; sí tiene efecto.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q45. La comunicación cerrada (closed loop) consiste en:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Instrucción, repetición/confirmación y confirmación final.

B. Comunicar sin esperar respuesta.

C. Usar solo señales no verbales.

D. Confirmar al final.

Respuesta correcta: A. La comunicación cerrada incluye instrucción, repetición/confirmación y confirmación final.

Por qué las demás opciones no son correctas: Comunicar sin respuesta, usar señales no verbales o confirmar solo al final no cierra el ciclo.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q46. Al recibir un vector radar se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorar las restricciones pendientes.

B. Revisar la trayectoria prevista y confirmar qué partes de la autorización anterior siguen aplicables.

C. Eliminar el plan completo.

D. Descender de inmediato.

Respuesta correcta: B. Al recibir un vector se revisa la trayectoria y se confirma qué partes de la autorización anterior siguen aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran restricciones, no se elimina el plan completo ni se desciende de inmediato.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q47. El modo HDG del piloto automático se usa:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre, sin verificar.

B. Nunca.

C. Solo si está verificado en la configuración.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: C. El modo HDG se usa solo si está verificado en la configuración del simulador.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa sin verificar, no se omite y no se limita a tierra.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q48. Recuperar el plan de navegación tras un vector sin una nueva autorización es:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto siempre.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto; la recuperación requiere una nueva autorización apropiada.

Respuesta correcta: D. La recuperación del plan se realiza únicamente con base en una nueva autorización apropiada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto ni recomendable recuperar la ruta sin autorización.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q49. La transición entre el seguimiento de ruta y el rumbo seleccionado se confirma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sin observar nada.

B. Observando los anuncios del sistema y la trayectoria.

C. De memoria.

D. Solo al final.

Respuesta correcta: B. La transición ruta/rumbo se confirma observando los anuncios del sistema y la trayectoria.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se confirma sin observar, de memoria ni solo al final.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q50. Ante una discrepancia entre tripulantes sobre una instrucción ATC, lo correcto es:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorarla.

B. Decidir sin comunicar.

C. Continuar sin resolverla.

D. Pausar, comunicar y decidir en conjunto antes de continuar.

Respuesta correcta: D. Ante una discrepancia se pausa, se comunica y se decide en conjunto antes de continuar.

Por qué las demás opciones no son correctas: Ignorar, decidir sin comunicar o continuar sin resolver degrada la seguridad.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2021). Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
7. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de llegada (STAR) y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.